



12

集成智能传感器



12.1 单片集成智能传感器

12.2 网络化智能压力传感器

12.3 特种集成传感器



英文名称: Intelligent Sensor
或 Smart Sensor

智能传感器正处于蓬勃发展的新时期, 新技术不断涌现, 新产品层出不穷。

发展方向是单片集成化、智能化、网络化和系统化。



智能传感器就是带**微处理器**、兼有**信息监测**和**信息处理**功能的传感器。从一定意义上讲，具有类似人工智能的作用。

- ①单片智能传感器：（传感器+微处理器）→单个芯片
- ②智能化传感器系统：传感器+微处理器芯片的组合



智能传感器主要有以下**功能**：

1. 具有自动调零、自校准、自标定功能。
2. 具有逻辑判断和信息处理功能，能进行信号调理或信号处理（对信号进行预处理、线性化、或对温度、静压力等参数进行自动补偿等）。
3. 具有自诊断功能。
4. 具有组态功能，使用灵活。
5. 具有数据存储和记忆功能，能存取检测数据。
6. 具有双向通信功能，能通过接口与计算机通信。



智能传感器的**特点**:

- 高精度
- 宽量程
- 多功能
- 自适应能力强
- 高可靠性
- 高性价比
- 超小型化、微型化
- 微功耗
- 高信噪比



1. 采用新技术提高智能化程度
2. 单片传感器系统
3. 智能微尘传感器
4. 总线技术的标准化与规范化
5. 虚拟传感器和网络传感器
6. 可靠性与安全性设计



单片传感器系统

来自于单片系统（SOC, system on chip）概念，使IC从传统意义上的“集成电路”发展成为全新概念的“集成系统”。



虚拟传感器和网络传感器

虚拟传感器是基于软件开发而成的智能传感器，在硬件基础上通过软件来实现测试功能，或利用软件完成传感器的校准及标定。

网络传感器是包含数字传感器、网络接口和处理单元的新一代智能传感器。



可靠性与安全性设计

智能传感器一般都具有自检和自校准功能。

新型智能传感器普遍增加了ESD保护电路，
防止因静电放电（ESD）损坏硬件电路。



网络化的智能精密压力传感器

将压敏电阻、A/D转换器、微处理器、存储器（RAM、E²PROM）和接口电路集于一身，不仅达到了高性能指标，还极大地方便了用户。这些产品已广泛用于工业、环境监测、自动控制、医疗设备等领域。



LM1042通过热敏电阻探头来测量非可燃性液体的液面高度，并能检测出热敏电阻探头的短路和开路故障。

性能特点：

- 适配两只热敏电阻探头测量液位。
- 芯片内部有探头故障检测器和电源调节器。具有复位和延迟开关功能，利用复位功能可实现电路切换，利用延迟功能则能抑制瞬态干扰。

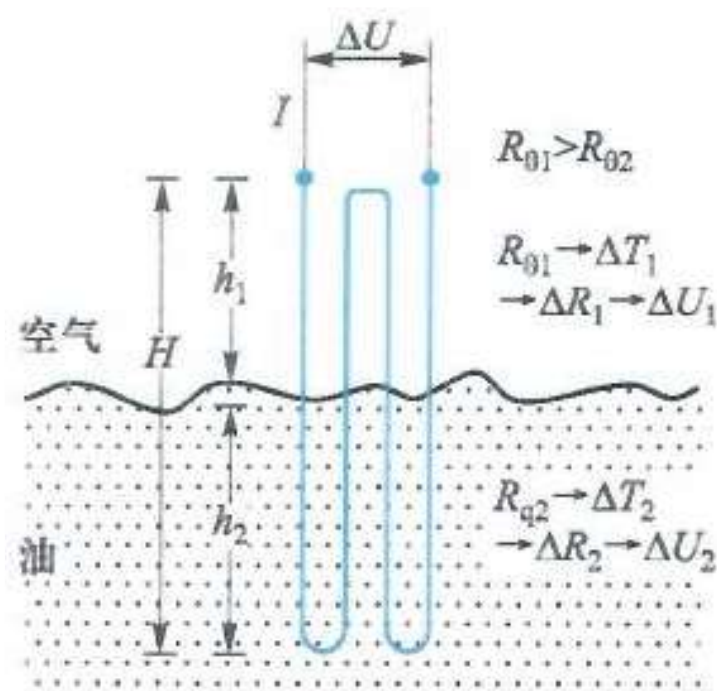


图12-12 LM1042的基本
测量原理



LM1042型集成液位传感器的典型应用

利用油压开关来选择探头，
在汽车点火时选择探头1测量
油箱中的液位；

发动机开始工作后，改由
辅助探头2测量液位。

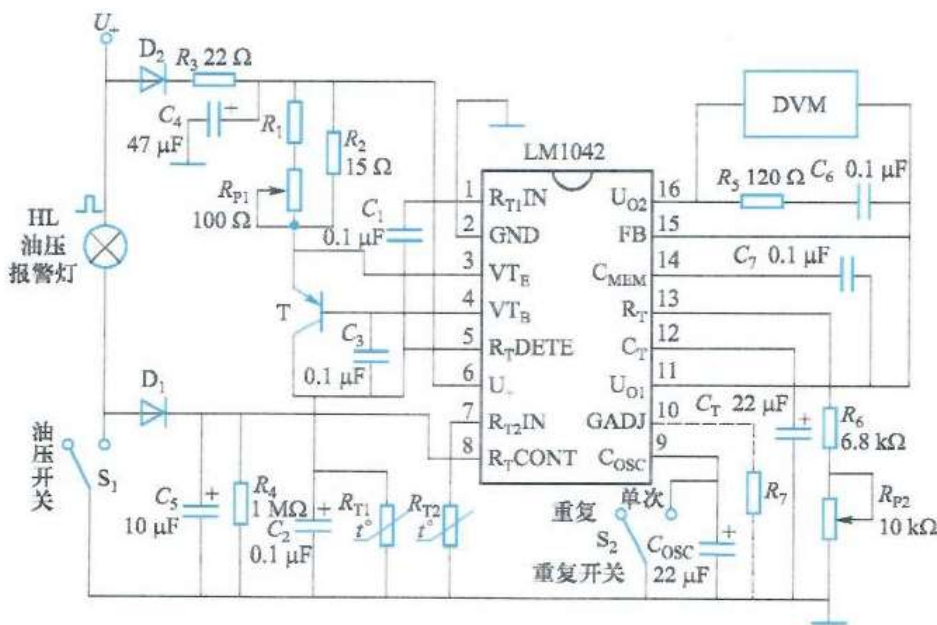


图12-16 LM1042在汽车中的
应用电路



MC14468离子烟雾检测报警电路

- 采用大规模CMOS集成电路，需配离子室；
- 利用压电陶瓷蜂鸣器和LED进行声、光报警；
- 用外部电阻设定检测灵敏度、欠电压报警阈值；
- 完善的保护电路；
- 具有自检功能。

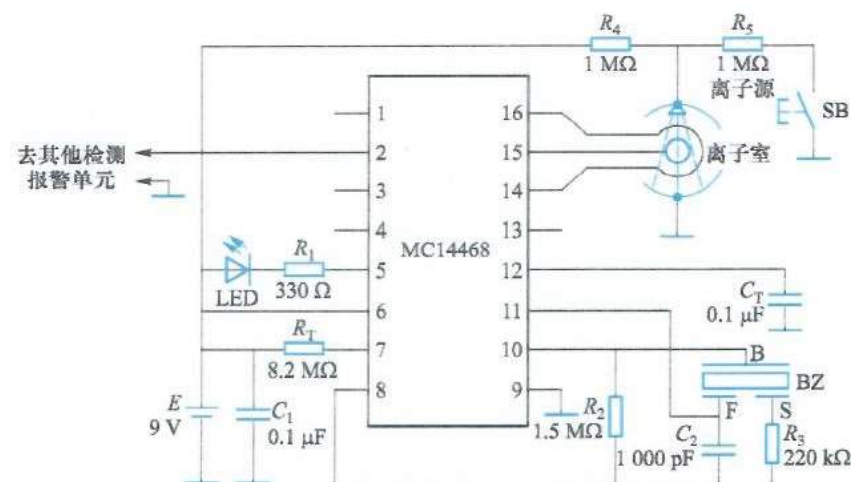


图12-20 由MC14468构成的
烟雾检测报警电路



MC145010光电型烟雾检测报警电路

- 专门设置了增益可编程光信号放大器、烟雾比较器、报警逻辑电路、蜂鸣器调制及驱动器、定时控制逻辑及两路基准源；
- 需配红外发射二极管、接收二极管和光电室；
- 自检模式可模拟烟雾条件，自校准模式，微功耗。

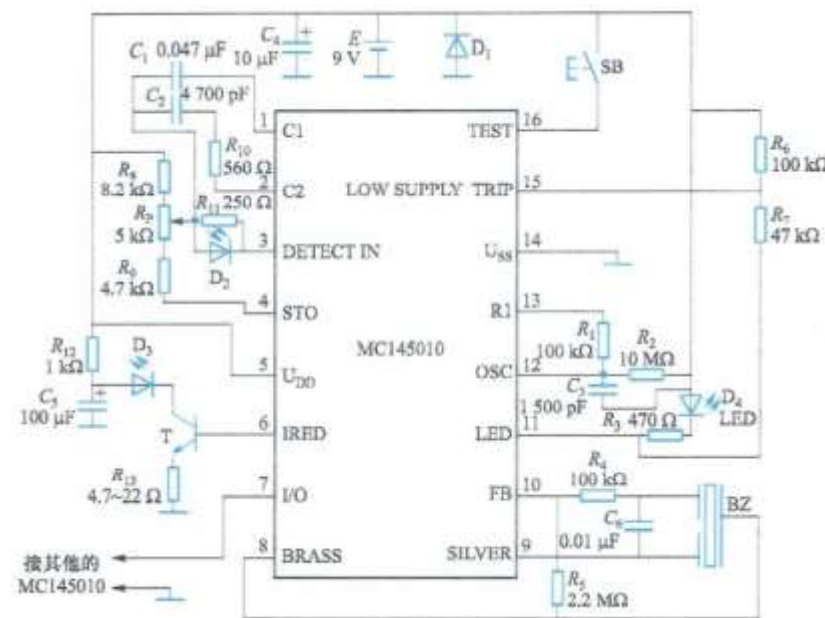


图12-23 由MC145010构成的
的烟雾报警电路